Engenharia de Plataforma

Elton Minetto

Elton Minetto

- Escrevo códigos, sou professor, palestrante, e escritor

Elton Minetto

- Escrevo códigos, sou professor, palestrante, e escritor
- Escrevo no https://eltonminetto.dev

Elton Minetto

- Escrevo códigos, sou professor, palestrante, e escritor
- Escrevo no https://eltonminetto.dev
- Principal Software Engineer

Elton Minetto

- Escrevo códigos, sou professor, palestrante, e escritor
- Escrevo no https://eltonminetto.dev
- Principal Software Engineer
- Google Developer Expert em Go

Elton Minetto

- Escrevo códigos, sou professor, palestrante, e escritor
- Escrevo no https://eltonminetto.dev
- Principal Software Engineer
- Google Developer Expert em Go
- Pai da Alice (ela me obrigou a colocar essa parte)

O que é uma plataforma?

Uma plataforma é uma base de APIs de autoatendimento, ferramentas, serviços, conhecimento e suporte que são organizados como um produto interno atraente. Equipes de aplicativos autônomas podem usar a plataforma para entregar recursos de produtos em um ritmo mais rápido com coordenação reduzida.

— Engenharia de Plataforma: Um guia para líderes técnicos, de produtos e de pessoas

O que é engenharia de plataforma?

[..] disciplina de desenvolvimento e operação de plataformas.O objetivo dessa disciplina é ***gerenciar a complexidade geral*** *do sistema com a finalidade de* ***fornecer alavancagem ao negócio****. Ela faz isso adotando uma* ***abordagem de produto*** *com curadoria para desenvolver plataformas como abstrações baseadas em software que atendem a uma ampla base de desenvolvedores de aplicativos, operando-os como as bases do negócio.*

— Engenharia de Plataforma: Um guia para líderes técnicos, de produtos e de pessoas

Tipos de plataforma

Tipos de plataforma

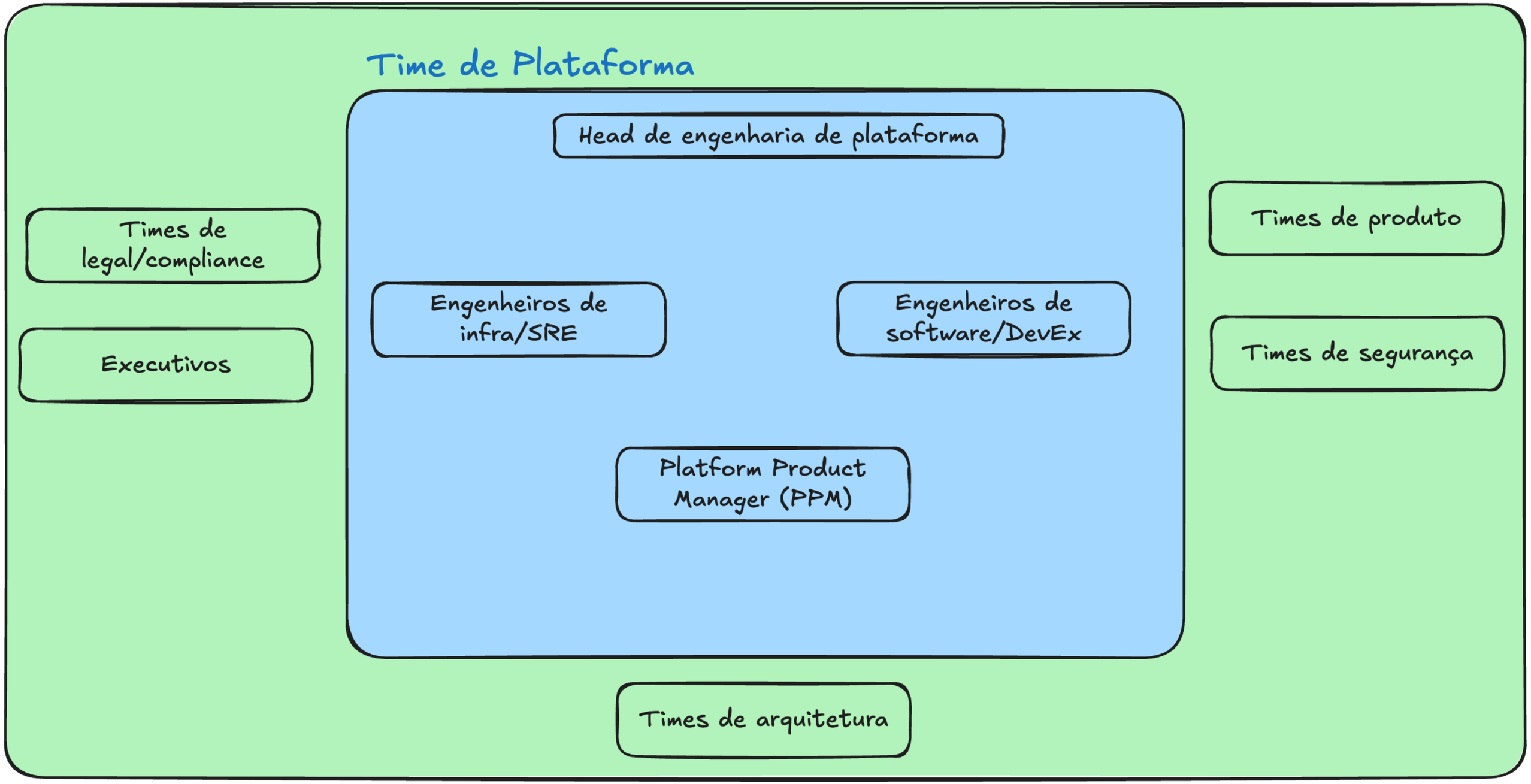
- Abstração de funcionalidade

Tipos de plataforma

- Abstração de funcionalidade
- Abstração de infraestrutura

Times de plataforma

Stakeholders



Quando faz sentido montar um time de plataforma?

Quando faz sentido montar um time de plataforma?

- 1 engenheiro de plataforma para cada 8 a 12 engenheiros de produto?

Quando faz sentido montar um time de plataforma?

- 1 engenheiro de plataforma para cada 8 a 12 engenheiros de produto?
- 10% da organização de engenharia dedicada à plataforma? 5% se a plataforma for menos complexa?

Quando faz sentido montar um time de plataforma?

- 1 engenheiro de plataforma para cada 8 a 12 engenheiros de produto?
- 10% da organização de engenharia dedicada à plataforma? 5% se a plataforma for menos complexa?
- Faz sentido montar um time de plataforma quando o custo por não ter um time é maior do que o custo de tê-lo

Por onde começar?

Por onde começar?

- Por onde dói mais

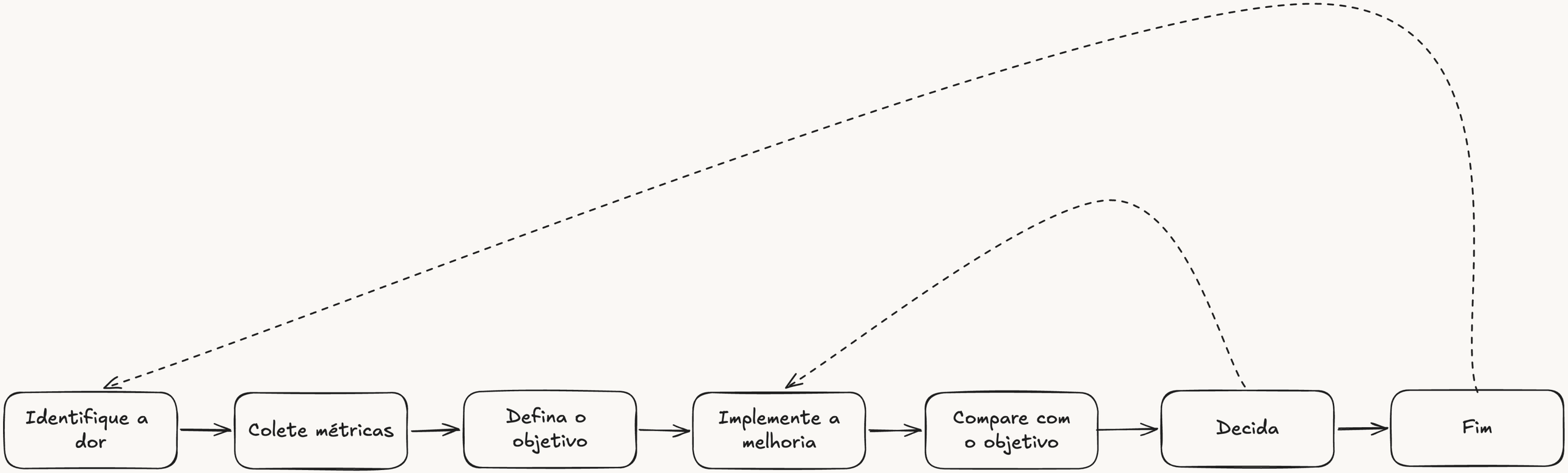

SDLC
1
Planejamento
2
Análise
3
Design
4
Desenvolvimento
5
Testes &
Integração
5
Manutenção

- Times demoram dias para fazer o setup inicial de um novo projeto?

- Times demoram dias para fazer o setup inicial de um novo projeto?
- Times demoram horas para fazer o build e o deploy de uma nova funcionalidade?

- Times demoram dias para fazer o setup inicial de um novo projeto?
- Times demoram horas para fazer o build e o deploy de uma nova funcionalidade?
- Times têm dificuldade em identificar a causa raiz de um incidente em produção?

Como começar?


Identifique a dor
Colete métricas
Defina o objetivo
Implemente a melhoria
Compare com o objetivo
Decida
Fim

O impacto da IA

Thinking in Platforms: Platform engineering as the operating model for work in the AI era

O impacto da IA

- A IA impacta a engenharia de plataformas em três camadas: como usuária da plataforma, como interface para a plataforma e como capacidade dentro dela.

Thinking in Platforms: Platform engineering as the operating model for work in the AI era

O impacto da IA

- A IA impacta a engenharia de plataformas em três camadas: como usuária da plataforma, como interface para a plataforma e como capacidade dentro dela.
- [...] acreditamos que, em breve, todos os negócios funcionarão com base em uma plataforma interna de IA e que será tarefa dos engenheiros da plataforma construí-la e mantê-la.

Thinking in Platforms: Platform engineering as the operating model for work in the AI era

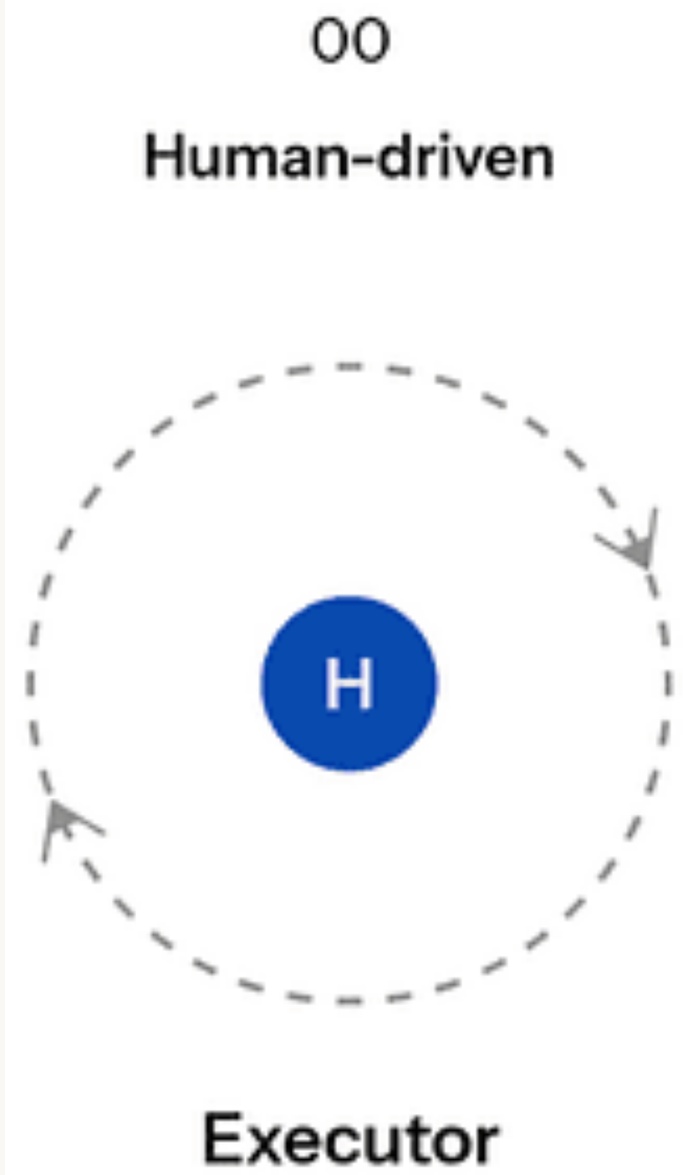
O impacto da IA

- A IA impacta a engenharia de plataformas em três camadas: como usuária da plataforma, como interface para a plataforma e como capacidade dentro dela.
- [...] acreditamos que, em breve, todos os negócios funcionarão com base em uma plataforma interna de IA e que será tarefa dos engenheiros da plataforma construí-la e mantê-la.
- A IA amplifica o que você tem; não transforma um sistema falho em um sistema vencedor.

Thinking in Platforms: Platform engineering as the operating model for work in the AI era

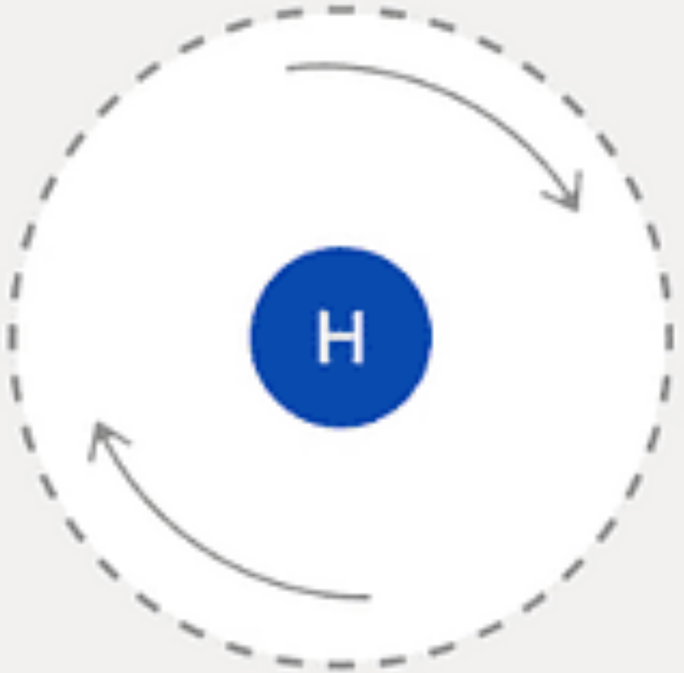
Evolução de maturidade de IA

Nível 0: Human is the loop.
Sem agentes



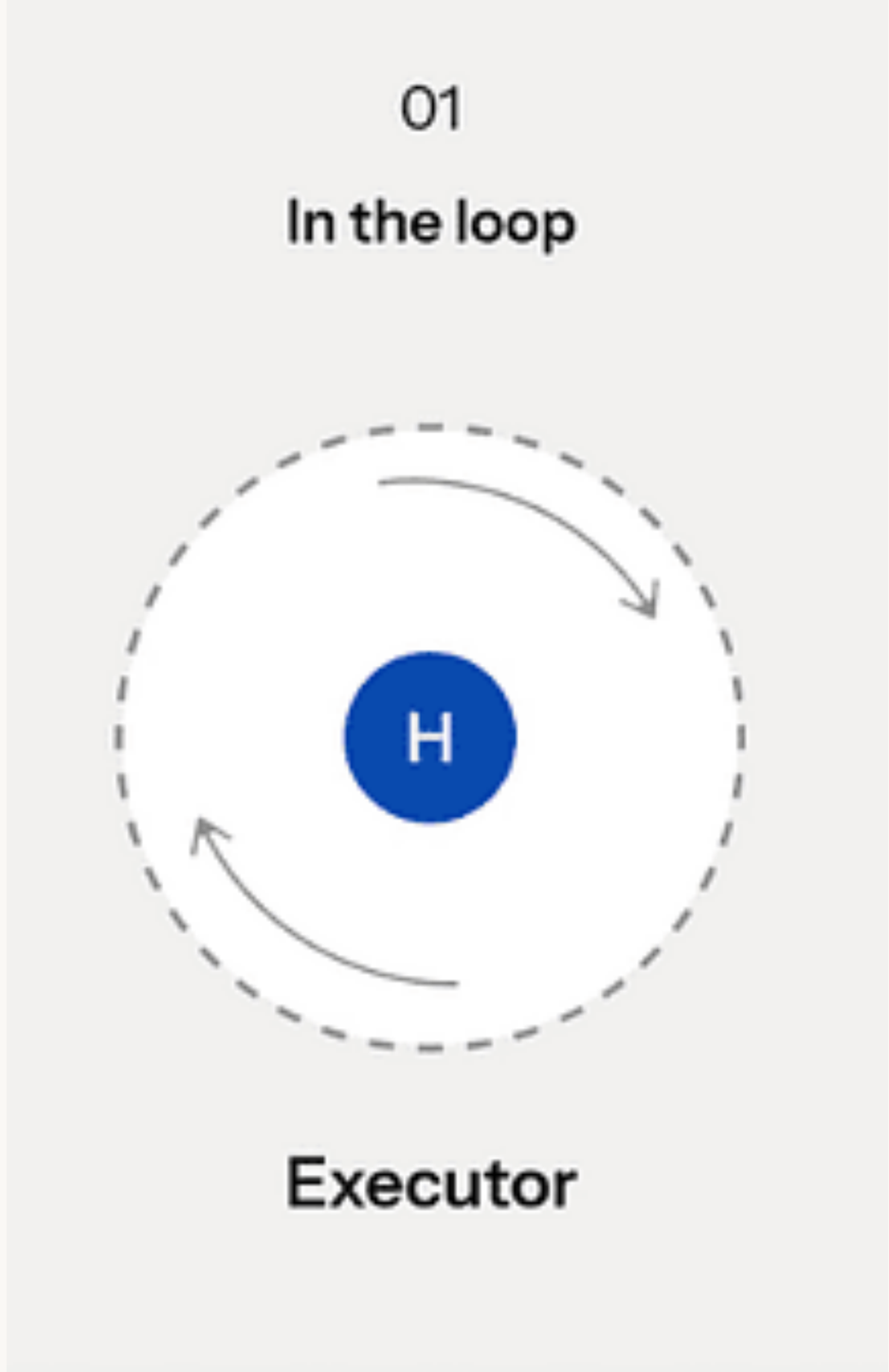
01

In the loop



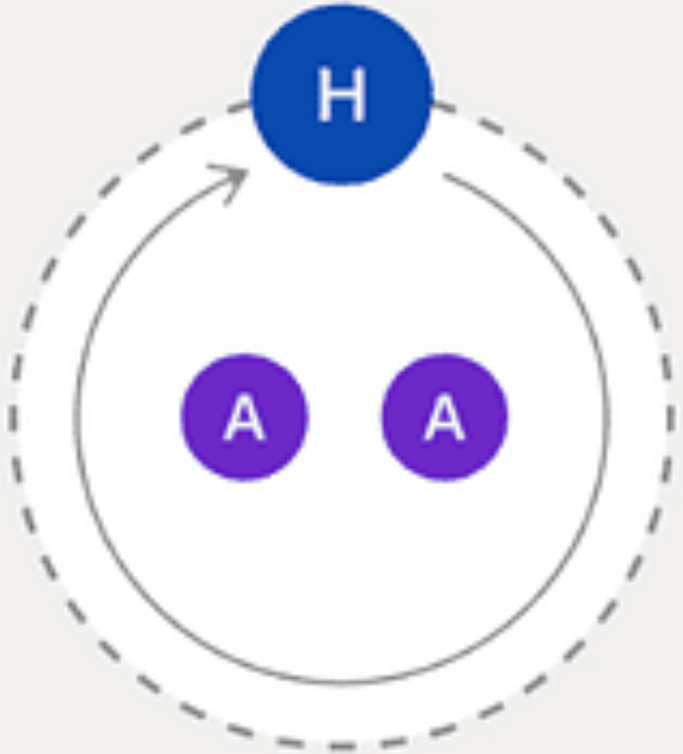
Executor

- ***Nível 1:*** Human in the loop. IA sugere, humano executa



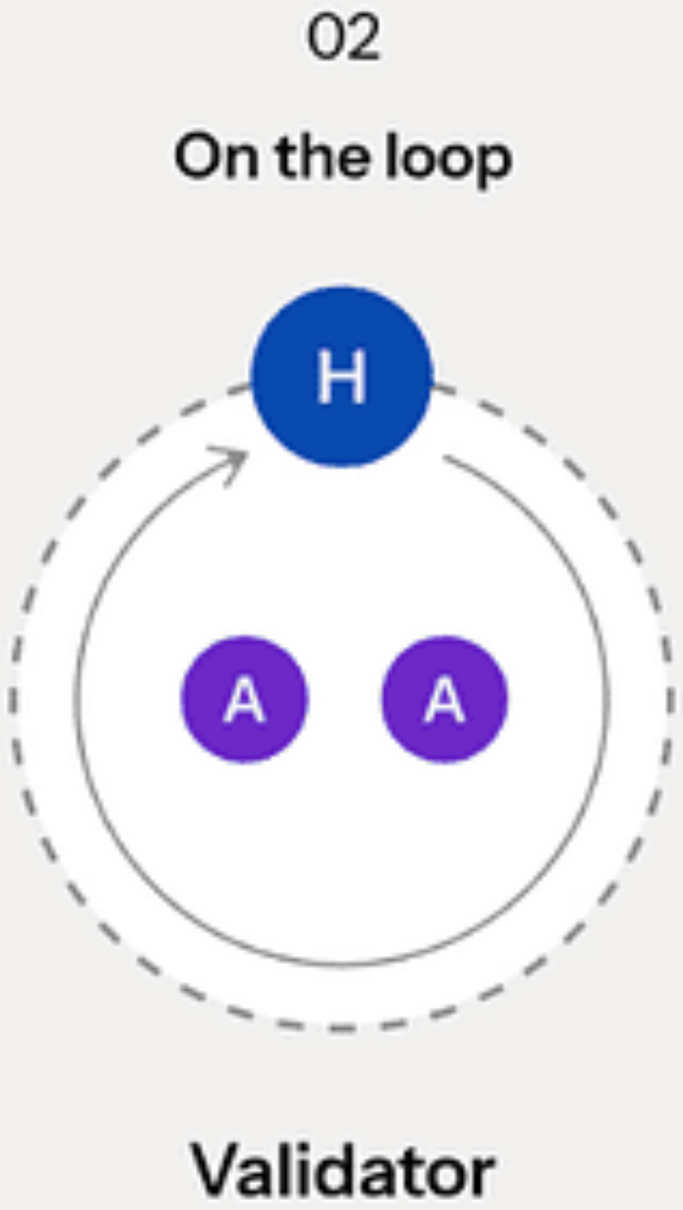
02

On the loop



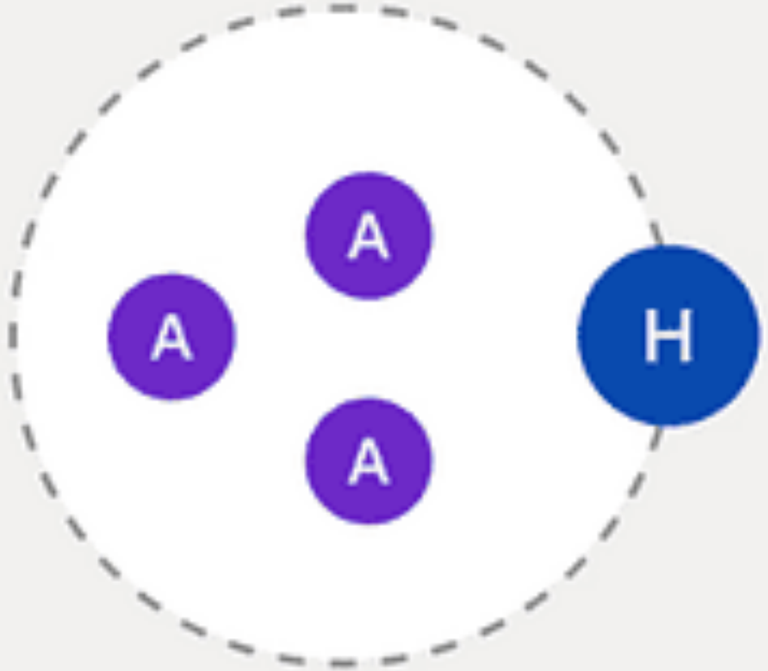
Validator

- ***Nível 2:*** Human on the loop. Agentes abrem PRs em paralelo; humano valida comportamento



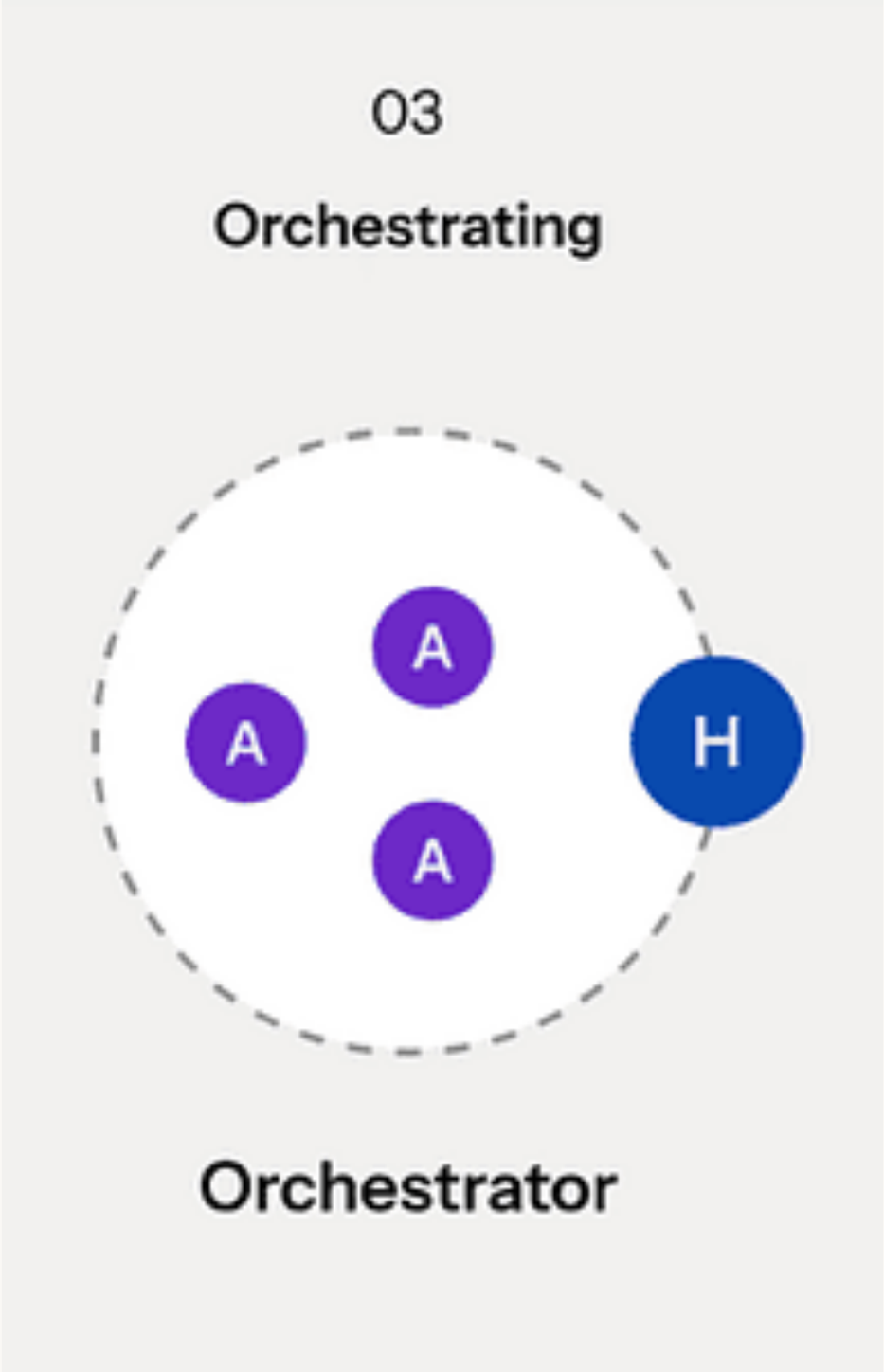
03

Orchestrating



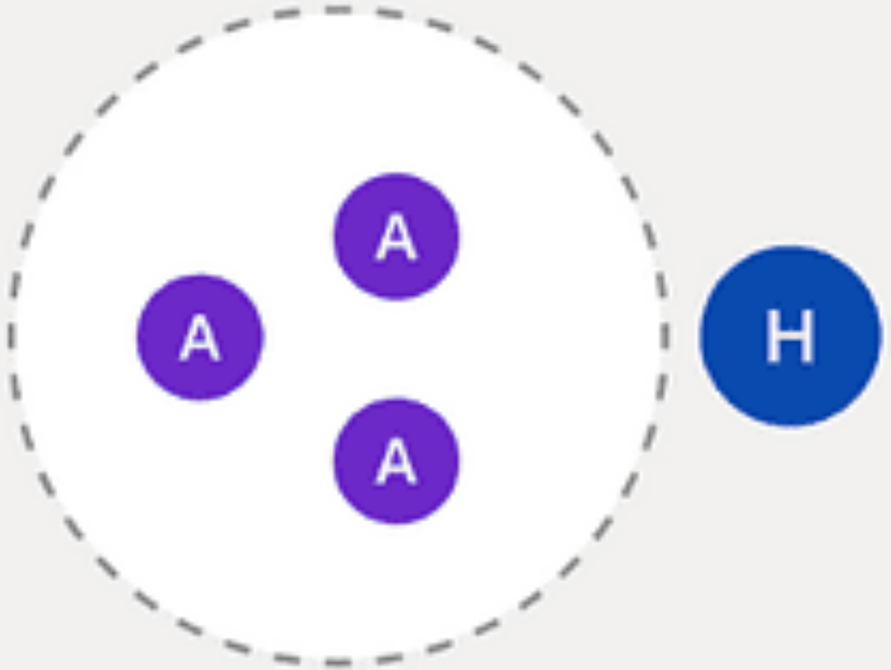
Orchestrator

- ***Nível 3:*** Humans as orchestrators. Agentes trabalham a partir de sinais; revisão por exceção.



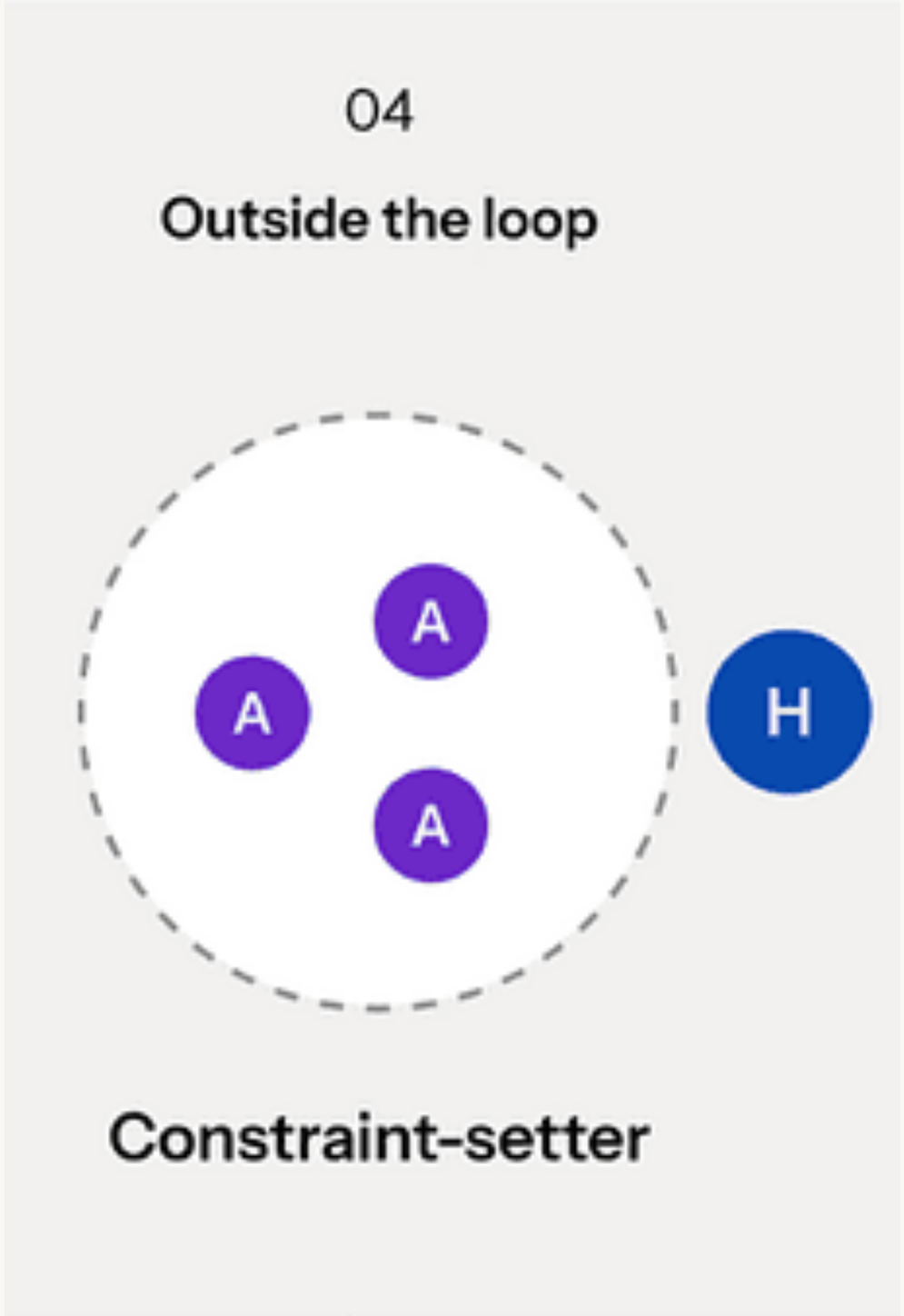
04

Outside the loop



Constraint-setter

- ***Nível 4:*** Fully autonomous. Sistemas de agentes iniciam e concluem trabalho dentro de guardrails.



Os dados da pesquisa sugerem que o que diferencia os níveis é o uso de uma plataforma. A explicação do relatório é que, a partir do Nível 3, exigem-se caminhos governados e executáveis por máquina, um loop de validação que devolve as falhas ao agente, uma identidade própria para cada agente e ambientes isolados.

-- State of AI in Platform Engineering, Volume 2

Agentic Engineerig Platform

O Agentic Engineerig Platform (AEP) é apresentado como a evolução da IDP, não como sua substituição. É o que a Internal Development Platform (IDP) se torna quando agentes passam a ser usuários da plataforma, e não ferramentas acopladas a ela

Camadas do AEP

Camadas do AEP

- ***Tooling:*** APIs confiáveis, rate limits previsíveis e modos de falha explícitos deixam de ser boas práticas e se tornam pré-requisitos.

Camadas do AEP

- ***Tooling:*** APIs confiáveis, rate limits previsíveis e modos de falha explícitos deixam de ser boas práticas e se tornam pré-requisitos.
- ***Path specifications:*** caminhos determinísticos, probabilísticos ou híbridos.

Camadas do AEP

- ***Tooling:*** APIs confiáveis, rate limits previsíveis e modos de falha explícitos deixam de ser boas práticas e se tornam pré-requisitos.
- ***Path specifications:*** caminhos determinísticos, probabilísticos ou híbridos.
- ***Agent infrastructure:*** harness (execução, contexto, capacidade, avaliação), governança (identidade, segurança, observabilidade) e modelos.

Links

Links

- Engenharia de Plataforma: Um guia para líderes técnicos, de produtos e de pessoas

Links

- Engenharia de Plataforma: Um guia para líderes técnicos, de produtos e de pessoas
- Thinking in Platforms: Platform engineering as the operating model for work in the AI era

Links

- Engenharia de Plataforma: Um guia para líderes técnicos, de produtos e de pessoas
- Thinking in Platforms: Platform engineering as the operating model for work in the AI era
- State of AI in Platform Engineering, Volume 2

Links

- Engenharia de Plataforma: Um guia para líderes técnicos, de produtos e de pessoas
- Thinking in Platforms: Platform engineering as the operating model for work in the AI era
- State of AI in Platform Engineering, Volume 2
- platformengineering.org

Links

- Engenharia de Plataforma: Um guia para líderes técnicos, de produtos e de pessoas
- Thinking in Platforms: Platform engineering as the operating model for work in the AI era
- State of AI in Platform Engineering, Volume 2
- platformengineering.org
- Série de posts sobre Engenharia de Plataforma

Contato

https://eltonminetto.dev

elton@minetto.dev